

下面我从**界面原型设计角度**，把“生物实验记录助手”的各个功能进一步细化。你们可以直接据此画 Axure / Figma / 墨刀 / MasterGo 原型，也可以把它整理进需求规格说明书。

我建议你们把系统设计成以下几个一级模块：

1. 登录与注册
2. 工作台 Dashboard
3. 项目管理
4. 实验记录
5. 实验模板
6. 样品管理
7. 试剂库存
8. 附件与数据文件
9. 搜索中心
10. 团队协作与权限
11. 通知提醒
12. 系统设置
13. 可选：AI 助手
14. 可选：仪器预约
15. 可选：审计与版本历史

一、整体信息架构设计

1. 推荐导航结构

可以采用**左侧导航栏 + 顶部操作栏 + 主内容区**的后台管理系统结构。

左侧导航栏

BioNote

└─ 工作台

└─ 项目

└─ 实验记录

└─ 模板中心

└─ 样品库

└─ 试剂库存

└─ 文件中心

└─ 搜索

└─ AI 助手 可选

└─ 仪器预约 可选

└─ 团队管理

└─ 系统设置

顶部栏

[全局搜索框] [新建实验] [通知铃铛] [当前实验室] [用户头像]

推荐全局快捷按钮

右上角可以放一个主按钮：

+ 新建

└─ 新建实验记录

└─ 新建项目

└─ 新建样品

└─ 新建试剂

└─ 上传文件

二、登录与注册模块

1. 登录页

页面元素

- 系统 Logo
- 系统名称: BioNote 生物实验记录助手
- 账号输入框
- 密码输入框
- 记住我
- 忘记密码
- 登录按钮
- 注册入口

可选设计

如果是课程项目，可以加“演示账号”：

- 演示账号：
 - 学生: student / 123456
 - 导师: pi / 123456
 - 管理员: admin / 123456

表单校验

字段	校验
账号/邮箱	不能为空
密码	不能为空，长度不少于 6 位
登录失败	提示账号或密码错误

2. 注册页

字段设计

姓名
邮箱
密码
确认密码
所属实验室/课题组
角色申请：学生 / 导师 / 实验室管理员
邀请码，可选

注册流程建议

课程项目里可以简化为：

注册 → 选择加入已有实验室或创建新实验室 → 进入系统

如果要体现团队管理，可以设计为：

注册 → 申请加入实验室 → 管理员审核 → 进入系统

三、工作台 Dashboard

工作台是系统首页，用来展示用户最关心的信息。

1. 工作台页面布局

建议分成四个区域：

顶部统计卡片
最近实验记录
待办事项 / 待审核
提醒区域

2. 顶部统计卡片

可以设计 4 张卡片：

- 本周实验数：12
- 我的样品数：38
- 即将过期试剂：5
- 待导师审核记录：3

每个卡片可点击跳转对应页面。

3. 最近实验记录

列表字段：

字段	说明
实验名称	如“PCR 扩增 GFP 片段”
实验类型	PCR / WB / qPCR
状态	草稿 / 进行中 / 已完成 / 待审核
最近修改时间	2026-07-07 14:30
负责人	当前用户或组员
操作	查看 / 编辑

状态标签建议使用颜色：

- 草稿：灰色
- 进行中：蓝色
- 待审核：橙色
- 已完成：绿色
- 退回修改：红色
- 归档：深灰色

4. 我的待办

待办类型：

- 未完成实验记录
- 导师退回修改
- 试剂即将过期
- 样品需要确认
- 仪器预约即将开始

待办项示例：

[待补充结果] qPCR 检测 IFN-β 表达
截止时间：今天 18:00
按钮：继续编辑

5. 提醒区域

提醒可以分为：

- 库存提醒
- 过期提醒
- 审核提醒
- 评论提醒
- 系统通知

示例：

Taq DNA Polymerase 将在 7 天后过期
PBS 缓冲液库存低于阈值
导师张老师评论了你的实验记录

四、项目管理模块

项目用于组织一系列相关实验，比如“GFP 质粒构建项目”。

1. 项目列表页

页面结构

- 顶部：项目搜索框 + 新建项目按钮
- 筛选：状态 / 负责人 / 创建时间
- 主体：项目卡片或表格

项目卡片字段

- 项目名称
- 项目描述
- 负责人
- 成员数
- 实验记录数
- 最近更新时间
- 项目状态
- 进度条

项目状态：

- 进行中
- 已完成
- 暂停
- 归档

2. 新建项目弹窗/页面

字段：

项目名称，必填
项目编号，可自动生成
项目描述
负责人，默认当前用户
参与成员
开始日期
预计结束日期
项目标签
可见范围：仅成员可见 / 实验室可见 / 公开只读

3. 项目详情页

建议使用 Tab 结构：

- 项目概览
- 实验记录
- 样品
- 文件
- 成员
- 时间线
- 设置

项目概览

展示：

- 项目描述
- 负责人
- 成员
- 开始时间
- 实验数量
- 关联样品数
- 最新动态

实验记录 Tab

字段：

实验名称
实验类型
状态
负责人
实验日期
最近修改
操作

时间线 Tab

可以把项目内实验按照时间排列：

2026-07-01 质粒提取
2026-07-02 酶切鉴定
2026-07-03 测序送样
2026-07-05 细胞转染
2026-07-07 Western blot

这个页面展示效果会很好。

五、实验记录模块

这是系统核心功能。

1. 实验记录列表页

顶部区域

搜索框：搜索实验标题、内容、样品编号、标签
按钮：新建实验记录

筛选条件

- ☐ 实验类型
- ☐ 项目
- ☐ 状态
- ☐ 负责人
- ☐ 日期范围
- ☐ 标签
- ☐ 是否有附件
- ☐ 是否待审核

表格字段

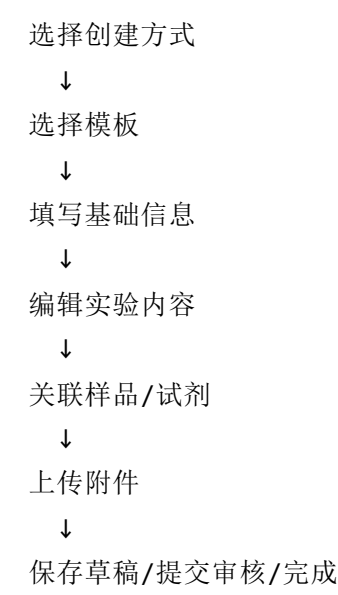
字段	说明
实验名称	主标题
实验类型	PCR / 电泳 / 细胞实验
所属项目	GFP 质粒构建
负责人	李同学
实验日期	2026-07-07
状态	草稿 / 已完成
标签	GFP、PCR
最近修改	2026-07-07 16:00
操作	查看 / 编辑 / 复制 / 删除

批量操作

- ☐ 批量归档
- ☐ 批量导出
- ☐ 批量添加标签
- ☐ 批量移动到项目

2. 新建实验记录流程

建议设计为一个清晰的流程：



3. 创建方式页面/弹窗

选项：

- 空白实验记录
- 从模板创建
- 复制已有实验
- AI 辅助生成，可选

展示卡片：

- [空白记录]
适用于自由记录实验过程
- [PCR 模板]
适用于 DNA 片段扩增记录
- [细胞传代模板]
适用于细胞培养和传代记录

4. 实验记录编辑页布局

建议采用三栏结构：

- 左侧：实验目录 / 模板字段导航
- 中间：主编辑区
- 右侧：关联信息 / 附件 / 状态 / 操作

左侧目录

- 基础信息
- 实验目的
- 材料与试剂
- 实验步骤
- 实验参数
- 实验结果
- 结论与讨论
- 附件
- 修改历史

中间主编辑区

可以使用富文本或 Markdown：

功能按钮：

- 标题
- 加粗
- 斜体
- 表格
- 图片
- 公式
- 代码块
- 引用
- 上传附件
- 插入样品
- 插入试剂
- 插入模板字段

右侧信息栏

状态：草稿/进行中/待审核/已完成
所属项目
负责人
实验日期
标签
关联样品
关联试剂
附件列表
评论
操作按钮

5. 实验记录基础信息字段

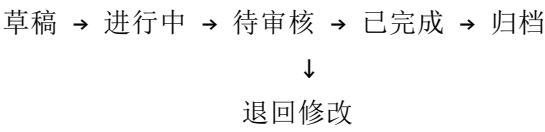
实验标题，必填
实验编号，自动生成，例如 EXP-20260707-001
实验类型，必填
所属项目
实验日期
负责人
参与人员
实验地点
实验状态
标签
可见范围

实验类型下拉选项：

- PCR
- qPCR
- 琼脂糖凝胶电泳
- 质粒提取
- 酶切
- 连接转化
- 细胞传代
- 细胞转染
- Western blot
- ELISA
- 免疫荧光
- 流式细胞术
- 测序送样
- 其他

6. 实验记录状态流转

你们可以在原型里体现状态机：



状态说明

状态	含义	可操作
草稿	尚未完善	编辑、删除
进行中	实验正在进行	编辑、提交审核
待审核	等待导师确认	撤回、查看
退回修改	导师要求修改	编辑、重新提交
已完成	记录确认完成	查看、导出、追加修订
归档	长期保存	查看、恢复

7. 实验记录详情页

详情页用于只读查看。

页面结构：

- 顶部：标题 + 状态 + 操作按钮
- 正文：实验内容
- 右侧：元数据、关联对象、附件
- 底部：评论区、版本历史

操作按钮

根据权限显示：

- 编辑
- 复制为新实验
- 提交审核
- 审核通过
- 退回修改
- 导出 PDF
- 分享
- 归档

8. 评论与批注

评论类型

- 整篇记录评论
- 段落级批注
- 附件评论
- 审核意见

评论字段：

评论人
评论时间
评论内容
是否已解决
回复

示例：

张老师：电泳图中 **Marker** 标注不清楚，请补充。
按钮：回复 / 标记已解决

六、实验模板模块

模板是体现生物实验特色的关键。

1. 模板中心列表页

分类

分子生物学
细胞生物学
蛋白实验
免疫实验
微生物实验
通用模板
我的模板
实验室模板

模板卡片字段

模板名称
实验类型
创建者
使用次数
更新时间
标签
按钮：使用模板 / 预览 / 复制 / 编辑

2. 模板详情页

展示：

模板名称
适用场景
字段结构
默认步骤
推荐参数
注意事项
最近使用记录

3. 模板编辑器

模板本质上是一个“表单 + 文档结构”的组合。

字段类型

单行文本
多行文本
数字
日期
下拉选择
多选
表格
图片上传
文件上传
样品选择器
试剂选择器
人员选择器
富文本

模板字段属性

字段名称
字段类型
是否必填
默认值
提示文本
单位
选项列表
是否参与搜索

4. PCR 模板示例

字段：

实验目的
模板 DNA
引物 F
引物 R
聚合酶
反应体系
退火温度
延伸时间
循环数
PCR 程序
电泳结果图片
实验结论

反应体系表格：

组分	体积
Template DNA	1 μL
Forward Primer	1 μL
Reverse Primer	1 μL
2x Master Mix	25 μL
ddH2O	22 μL
Total	50 μL

七、样品管理模块

样品管理是第二核心功能。

1. 样品库列表页

顶部功能

- 搜索样品编号/名称
- 新建样品
- 导入样品
- 导出样品
- 生成二维码

筛选条件

- 样品类型
- 负责人
- 存储位置
- 状态
- 创建日期
- 项目
- 标签

表格字段

字段	说明
样品编号	SAMPLE-20260707-001
样品名称	GFP 质粒
类型	DNA / 细胞 / 蛋白
状态	可用 / 已用尽 / 冻存 / 废弃
存储位置	-80℃冰箱 A-2-3
负责人	李同学
创建时间	2026-07-07
关联实验	5
操作	查看 / 编辑 / 关联实验

2. 新建样品页面

字段：

样品名称，必填
样品编号，自动生成
样品类型，必填
所属项目
来源实验
来源样品
负责人
创建日期
存储条件
存储位置
数量/体积/浓度
单位
状态
标签
备注

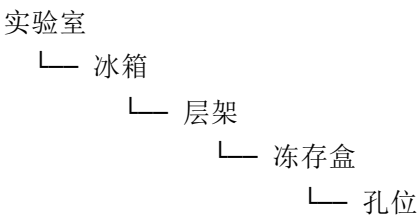
样品类型

DNA
RNA
蛋白
细胞
菌株
质粒
抗体
血清
组织样本
临床样本
其他

3. 存储位置设计

生物实验室很重视位置。

可以设计多级位置：



界面上可以简化为：

存储设备：-80℃ 冰箱 A
层/抽屉：第 2 层
盒子编号：Box-03
孔位：B5

也可以做成 9×9 或 10×10 冻存盒格子图，原型效果很加分。

4. 样品详情页

建议使用 Tab：

- 基本信息
- 关联实验
- 样品谱系
- 位置与库存
- 附件
- 操作记录

基本信息

展示样品所有元数据。

关联实验

列出该样品参与过的实验：

- 2026-07-01 PCR 扩增 GFP
- 2026-07-02 电泳验证
- 2026-07-03 胶回收

样品谱系

展示来源关系：

- 菌株 E.coli-GFP
 - ↓ 小提
- 质粒 pEGFP-N1
 - ↓ 酶切
- 线性化载体
 - ↓ 连接
- 重组质粒 pEGFP-Target

原型中可以先用简单树形结构。

八、试剂库存模块

1. 试剂列表页

顶部功能

- 搜索试剂名称/批号/供应商
- 新建试剂
- 入库
- 出库
- 导入
- 导出

筛选条件

- ☐ 试剂类型
- ☐ 供应商
- ☐ 存储条件
- ☐ 是否过期
- ☐ 是否低库存
- ☐ 负责人

表格字段

字段	说明
试剂名称	Taq DNA Polymerase
批号	LOT202607
类型	酶
库存量	2 管
阈值	1 管
有效期	2026-08-01
存储条件	-20°C
位置	冰箱 B 第 1 层
状态	正常 / 低库存 / 即将过期 / 已过期
操作	查看 / 使用 / 入库 / 编辑

2. 新建试剂字段

试剂名称，必填	
试剂编号，自动生成	
试剂类型	
品牌/供应商	
货号	
批号	
规格	
当前库存	
单位	
最低库存阈值	
有效期	
开封日期	
存储条件	
存储位置	
负责人	
安全说明	
备注	

试剂类型：

酶	
抗体	
培养基	
缓冲液	
引物	
化学试剂	
染料	
耗材	
试剂盒	
其他	

3. 入库/出库流程

入库字段

试剂
入库数量
入库日期
经办人
供应商
订单号
备注

出库/使用字段

试剂
使用数量
关联实验记录
使用人
使用日期
备注

库存流水

每条记录：

时间
类型：入库/出库/调整
数量变化
操作人
关联实验
备注

4. 试剂提醒规则

可以在原型里展示提醒设置：

低库存提醒：当前库存 $\leq$ 最低库存阈值
即将过期提醒：有效期前 30 天
开封后有效期提醒：开封后 6 个月

九、附件与文件中心

1. 文件中心列表页

字段：

文件名
文件类型
所属实验
上传者
上传时间
大小
标签
操作

文件类型：

图片
PDF
Excel
Word
CSV
仪器数据
压缩包
其他

2. 上传文件功能

支持：

- 拖拽上传
- 批量上传
- 关联到实验记录
- 关联到样品
- 添加备注
- 添加标签

上传后可以：

- 预览
- 下载
- 重命名
- 移动关联对象
- 删除

3. 图片类附件

实验结果经常是图片，例如电泳图、WB 图、显微图。

可以设计功能：

- 图片预览
- 放大缩小
- 添加说明
- 设置为实验结果图
- 图片标注，可选

十、搜索中心

搜索是提升可用性的关键。

1. 全局搜索框

顶部搜索框输入内容后，展示联想结果：

实验记录
样品
试剂
文件
项目

示例：

搜索 “GFP”
结果：
实验：PCR 扩增 GFP 片段
样品：pEGFP-N1 质粒
文件：GFP_gel_0707.png
项目：GFP 融合蛋白表达项目

2. 高级搜索页

筛选条件：

关键词
对象类型：实验/样品/试剂/文件
日期范围
负责人
项目
实验类型
标签
状态
是否包含附件

结果可以分 Tab：

全部
实验记录
样品
试剂
文件
项目

十一、团队协作与权限

1. 团队成员页

字段：

姓名
邮箱
角色
加入时间
最近活跃
状态
操作

角色：

学生
导师/PI
实验室管理员
访客

2. 权限矩阵

可以在需求文档中写成：

功能	学生	导师	管理员
创建实验记录	是	是	是
编辑自己的记录	是	是	是
查看组内记录	视权限	是	是
审核记录	否	是	是
管理成员	否	否/可选	是
管理库存	可选	是	是
删除记录	仅草稿	是	是

3. 分享设置

每条实验记录可以设置：

- 仅自己可见
- 项目成员可见
- 实验室成员可见
- 指定成员可见
- 只读分享链接，可选

十二、通知提醒模块

1. 通知中心

通知类型：

评论通知
审核通知
库存提醒
过期提醒
系统通知
仪器预约提醒

列表字段：

通知标题
通知内容
时间
是否已读
跳转链接

2. 通知触发场景

导师评论了实验记录
实验记录被退回
实验记录审核通过
试剂低库存
试剂即将过期
样品状态变更
仪器预约即将开始

十三、AI 助手，可选但很加分

如果你们打算做 AI 模块，界面可以设计得轻量一些。

1. AI 助手入口

入口可以放在：

- 顶部快捷入口
- 实验记录编辑页右侧
- 独立 AI 助手页面

2. AI 助手功能

功能一：自然语言转实验记录

用户输入：

今天做了 PCR，用 Sample-001 做模板，引物是 GFP-F/GFP-R，退火温度 58℃，循环 35 次，跑胶后有一条 750 bp 的条带。

AI 输出结构化内容：

- 实验类型：PCR
- 模板：Sample-001
- 引物：GFP-F/GFP-R
- 退火温度：58℃
- 循环数：35
- 结果：观察到约 750 bp 条带
- 结论：PCR 扩增成功

按钮：

- 插入到当前实验记录
- 重新生成
- 复制

功能二：记录完整性检查

检查项：

是否缺少实验目的
是否缺少关键参数
是否缺少样品编号
是否缺少试剂批号
是否缺少结果图片
是否缺少结论

展示方式：

完整性评分：78/100
建议补充：
1. 未填写 Taq 酶批号
2. 未上传电泳结果图片
3. 未填写最终结论

功能三：实验记录摘要

将长记录总结成：

实验目的
关键条件
主要结果
失败原因
后续建议

十四、仪器预约模块，可选

1. 仪器列表页

字段：

仪器名称
仪器编号
位置
负责人
状态
今日预约数
操作

状态：

可用
使用中
维护中
停用

2. 预约日历

可以用日历视图：

日视图
周视图
月视图

预约字段：

仪器
预约人
开始时间
结束时间
实验用途
关联实验记录
备注

十五、 审计日志与版本历史

这个功能能体现专业性。

1. 实验记录版本历史

展示：

版本号
修改时间
修改人
修改摘要
操作：查看 / 对比 / 恢复

示例：

v1	2026-07-07 10:00	李同学	创建记录
v2	2026-07-07 11:30	李同学	添加电泳图片
v3	2026-07-07 14:00	张老师	添加审核意见

2. 审计日志

日志类型：

创建
修改
删除
提交审核
审核通过
退回
导出
共享
库存变动
样品位置变更

字段：

操作时间
操作人
操作对象
操作类型
详情
IP 地址，可选

十六、系统设置

1. 个人设置

头像
姓名
邮箱
密码修改
通知偏好
默认实验室
界面语言

2. 实验室设置

实验室名称
成员管理
角色权限
实验类型配置
样品类型配置
试剂类型配置
编号规则
提醒规则

3. 编号规则

可以设计成：

实验编号：EXP-{{YYYYMMDD}}-{{序号}}
样品编号：SMP-{{YYYYMMDD}}-{{序号}}
试剂编号：RGT-{{YYYYMMDD}}-{{序号}}
项目编号：PRJ-{{YYYY}}-{{序号}}

十七、建议你们优先画的原型页面

如果时间有限，建议优先画下面 12 个核心页面：

1. 登录页
2. 工作台 Dashboard
3. 实验记录列表页
4. 新建实验记录 - 选择模板
5. 实验记录编辑页
6. 实验记录详情页
7. 模板中心页
8. 样品库列表页
9. 样品详情页
10. 试剂库存列表页
11. 项目详情页
12. 团队成员/权限页

如果要展示亮点，再补：

13. AI 助手页
14. 样品谱系页
15. 冻存盒位置视图
16. 版本历史页
17. 全局搜索结果页

十八、一个完整演示流程

你们可以围绕这个流程设计原型和答辩演示：



这个流程既完整，又能覆盖你们的大部分核心功能。

十九、原型设计时的小建议

1. 不要把实验记录做成普通备忘录

一定要体现“模板字段、样品关联、试剂关联、结果附件”。

2. 列表页统一风格

项目、实验、样品、试剂都使用类似的搜索、筛选、表格结构，降低学习成本。

3. 状态标签要明显

草稿、待审核、已完成、低库存、即将过期都建议用颜色标签。

4. 右侧信息栏很重要

实验记录编辑页右侧放关联样品、试剂、附件、状态，会显得专业。

5. 样品位置视图可作为亮点

冻存盒孔位图虽然不难，但展示效果很好。

6. AI 功能不要喧宾夺主

AI 是辅助功能，核心还是实验记录、样品、试剂、搜索和追溯。

二十、推荐 MVP 原型范围

如果你们现在是第一版原型，我建议范围控制为：

工作台
实验记录
实验模板
样品管理
试剂库存
搜索
团队协作

核心页面：

Dashboard
实验记录列表
实验记录编辑
实验记录详情
模板中心
样品库
样品详情
试剂库存
搜索结果
团队成员

这样既不会太庞大，又足够体现项目价值。